Relatório Consolidado: Construção e Corte do Labirinto para Testes de Sensores (Micromouse)

1. Status do Projeto

- **Status:** Concluído
- **Objetivo:** Disponibilizar uma arena de testes física, simples e reutilizável, para experimentos com o robô micromouse, permitindo avaliar o comportamento dos sensores em um ambiente controlado.

2. Descrição Geral

Este documento consolida as etapas de corte e construção da arena em MDF destinada à realização de ensaios e testes de sensores do robô. A estrutura foi montada seguindo uma planta específica, contando com paredes pintadas, piso escuro para contraste e peças encaixadas de forma a formar um percurso ideal para validação de navegação, detecção de obstáculos e tomada de decisão.

3. Materiais Utilizados

- MDF
- Serra Makita
- Tinta PVA preta
- Tinta PVA vermelha
- Cola de madeira
- Verniz acrílico
- Lixa para madeira grão 180
- Pincel

4. Etapas de Corte e Dimensões das Peças

As dimensões para o corte foram definidas por meio da planta de projeto:

- **24 peças** de 16,8 x 5,6 x 0,6 cm
- **16 peças** de 16,5 x 16,5 x 0,6 cm
- **1 peça** de 72 x 72 x 0,6 cm
- **4 peças** de 72 x 5,6 x 0,6 cm
- **4 peças** de 69,6 x 5,6 x 0,6 cm

5. Processo de Construção, Montagem e Acabamento

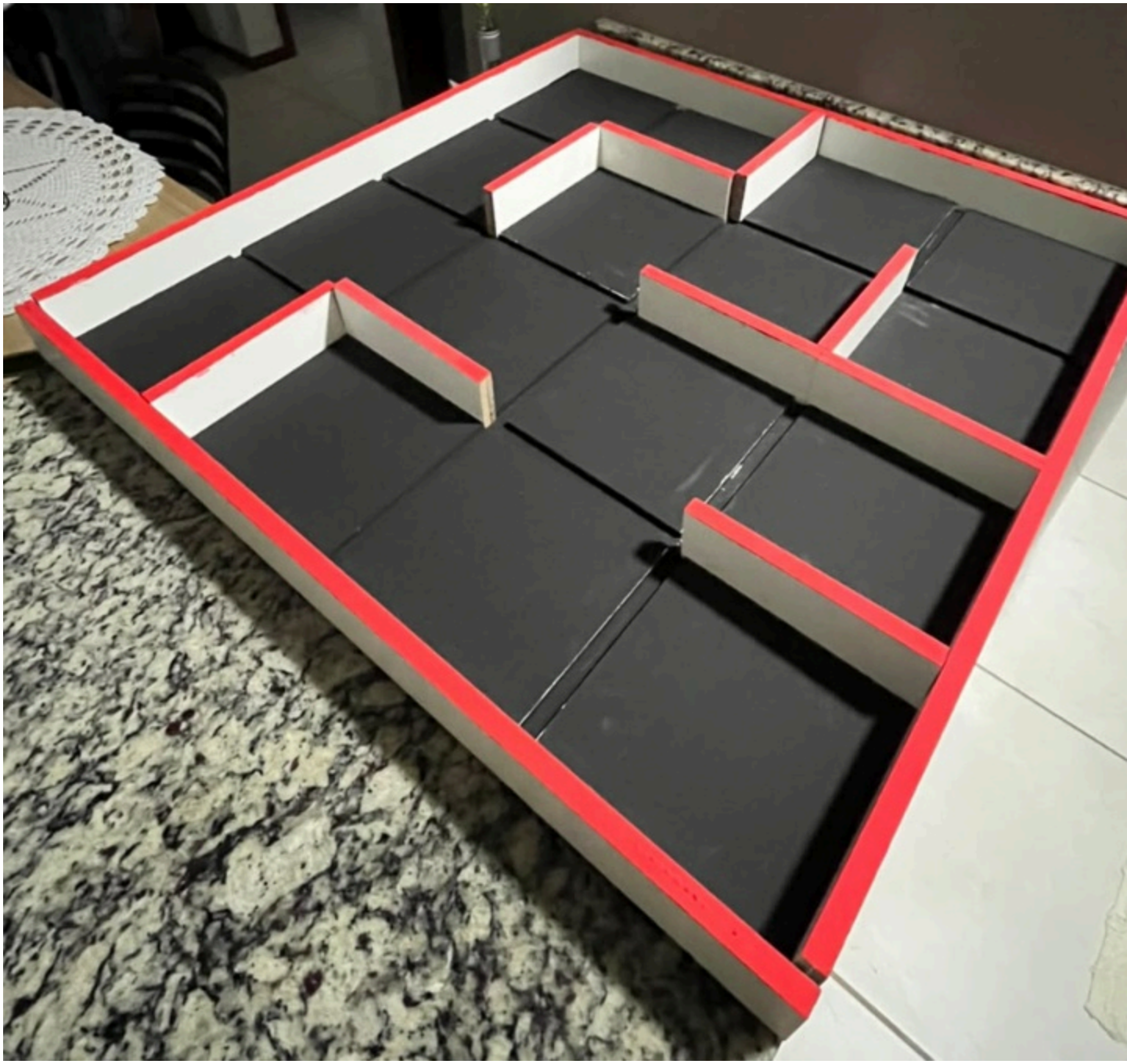
1. **Corte:** As peças do labirinto foram cortadas em MDF conforme o layout definido para a arena.
2. **Colagem:** As partes estruturais foram unidas com cola de madeira, garantindo estabilidade e firmeza ao conjunto.
3. **Pintura das Paredes:** As paredes foram pintadas de branco, com o topo em vermelho, facilitando a identificação visual das barreiras e melhorando o contraste para os sensores.
4. **Pintura do Piso:** O chão da arena foi pintado de preto, criando contraste com as paredes e com possíveis marcações de percurso.
5. **Montagem e Encaixe:** Cada peça foi encaixada na posição correspondente, formando o labirinto final para os testes.
6. **Acabamento:** Após a pintura e a montagem, foi aplicada uma camada de verniz acrílico para proteção da superfície, maior durabilidade e facilidade de limpeza. Além disso, a estrutura foi verificada quanto ao alinhamento vertical e à estabilidade das divisórias.

6. Produto Final e Registro Fotográfico

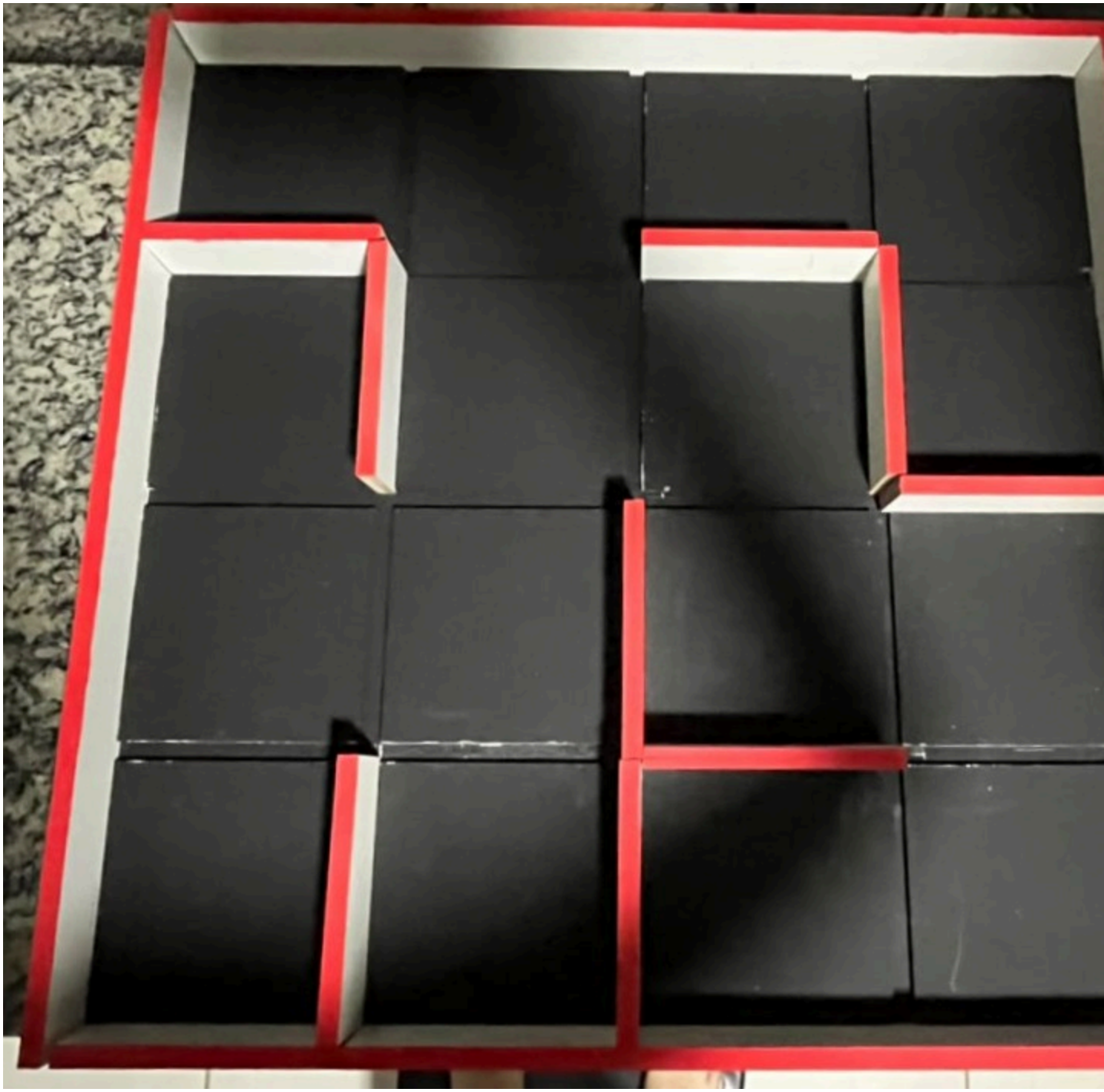
A arena de testes foi concluída e está pronta para os ensaios de navegação, detecção de obstáculos e validação do comportamento do robô em diferentes configurações de percurso.

Abaixo encontram-se os registros fotográficos da arena montada:

- **Visão Geral da Arena (Perspectiva):** *(Inserir imagem correspondente à montagem geral do labirinto)*



- **Visão Superior do Labirinto:**



7. Checklist de Conclusão

- ☑ Paredes do labirinto cortadas nas dimensões especificadas
- ☑ Corte das peças em MDF
- ☑ Colagem da estrutura

- ☑ Pintura das paredes (branco com topo vermelho)
- ☑ Pintura do piso (preto)
- ☑ Montagem e encaixe físico do labirinto
- ☑ Aplicação de verniz protetor
- ☑ Estrutura verificada quanto ao alinhamento vertical e estabilidade
- ☑ Arena pronta para testes de sensores

8. Observações

- O labirinto pode ser reorganizado para diferentes cenários de teste.
- A superfície protegida com verniz facilita a limpeza e conservação do MDF.